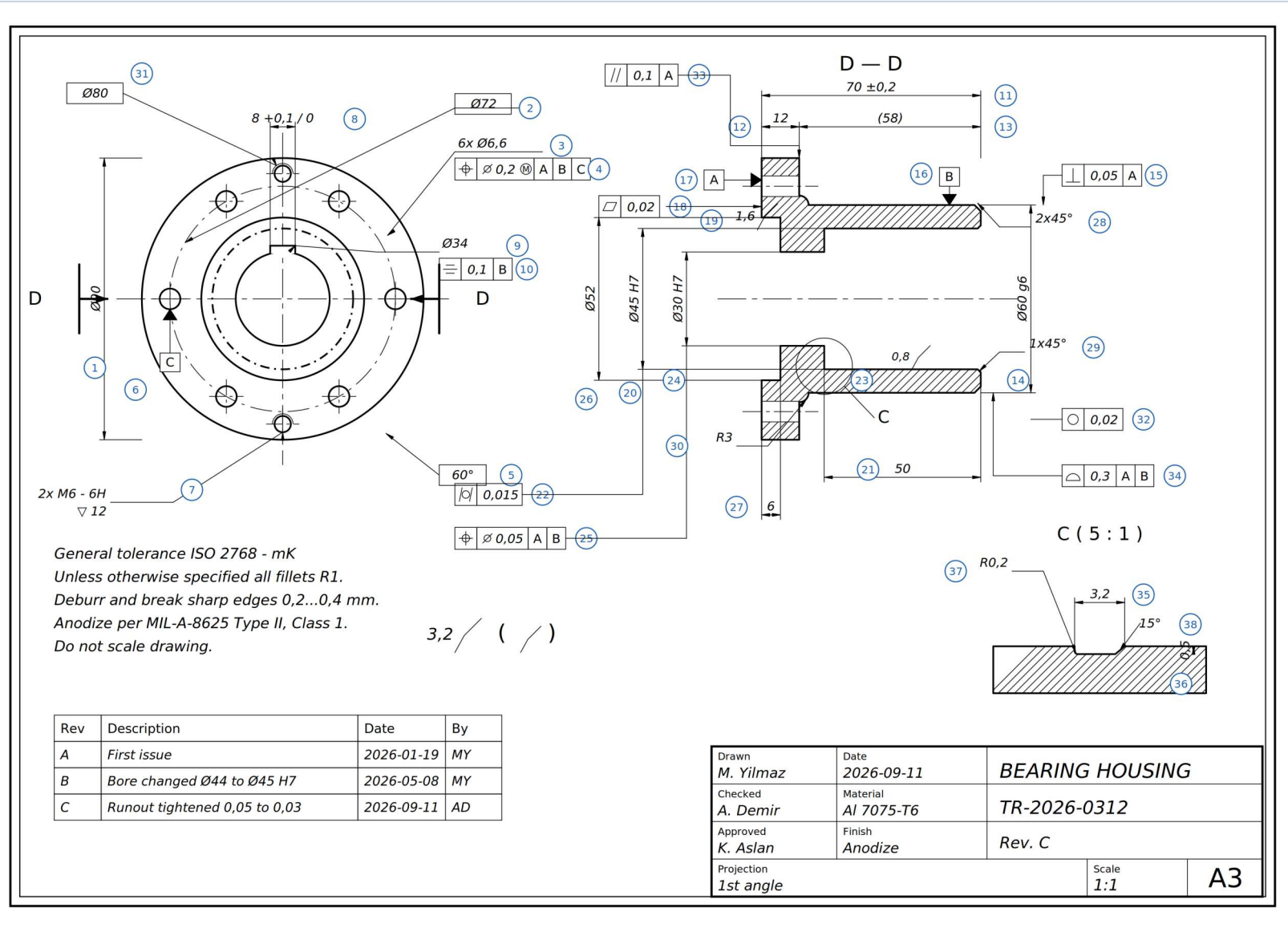


OCR / VLM Pipeline Karşılaştırma Raporu

TR-2026-0312 · BEARING HOUSING · AI 7075-T6 · Rev. C · A3 · 1st angle · 38 Karakteristik · 3 Eksenli Değerlendirme



Değerlendirme Eksenleri: eDOCr2 → Yalnızca **metin/sembol okuma** kontrol edilir (semantik etiket üretmiyor). | **Gemini** ve **eDOCr2+Gemini** → Her biri için **(a) Değer/Metin doğruluğu** + **(b) Özellik/Anlam doğruluğu** ayrı ayrı değerlendirilir. GD&T sembol ↔ kelime eşdeğerliği kabul edilir; yanlış karakteristik ise hata sayılır.

PIPELINE 1 — TEK EKSEN

eDOCr2 (OCR-only)

 Metin / Sembol Okuma

✓ 23 △ 10 ✗ 5 **61%**

PIPELINE 2 — İKİ EKSEN

Gemini (VLM-only)

 Değer / Metin Doğruluğu

✓ 37 △ 0 ✗ 1 **97%**

 Özellik / Anlam Doğruluğu

✓ 36 △ 1 ✗ 1 **95%**

PIPELINE 3 — İKİ EKSEN

eDOCr2 + Gemini (Fusion)

 Değer / Metin Doğruluğu

✓ 33 △ 0 ✗ 5 **87%**

 Özellik / Anlam Doğruluğu

✓ 29 △ 1 ✗ 8 **76%**

Semboller: ✓ Doğru △ Kısmi / şüpheli ✗ Hata / bulunamadı | Gemini & Fusion hücrelerinde: üst satır = Değer, alt satır = Özellik/Anlam

38 Karakteristik Karşılaştırma Tablosu

BAL.	GT METNİ / ÖZELLİĞİ	TİP	GÖRÜNÜM	EDOCR2 — METİN OKUMA	GEMİNİ — DEĞER (A) + ÖZELLİK (B)	EDOCR2+GEMİNİ — DEĞER (A) + ÖZELLİK (B)
1	Ø90 flange outer diameter	ÇAP (Ø)	Front	✗ ø80 (değer 80, GT=90)	Değer: ✗ Ø80 Özellik: ✓ flange outer diameter	Değer: ✗ Ø80 Özellik: ✓ flange outer diameter
2	Ø72 bolt circle of 6x Ø6,6	BOLT ø	Front	✓ ø72	Değer: ✓ Ø72 Özellik: ✓ PCD (pitch circle diameter)	Değer: ✓ Ø72 Özellik: ✓ pitch circle diameter
3	6x Ø6,6 6x Ø6,6 through holes	ÇAP (Ø)	Front	✓ 6xø6,6	Değer: ✓ 6x Ø6,6 Özellik: ✓ flange through holes	Değer: ✓ 6x Ø6.6 Özellik: ✓ diameter pattern (6 adet)
4	⊕ Ø0,2 ⊗ A B C position Ø0.2 MMC — datums A B C — 6x Ø6,6 holes	GD&T	Front	△ ⊕ Ø02⊗ A B (datum C eksik; ø02 nokta yok)	Değer: ✓ Position Ø0.2 MMC A B C Özellik: ✓ 6x Ø6,6 holes — position tolerance	Değer: ✓ Position Ø0.2 MMC A B C Özellik: ✓ 6x Ø6,6 holes — position tolerance

BAL.	GT METNİ / ÖZELLİĞİ	TİP	GÖRÜNÜM	EDOCR2 — METİN OKUMA	GEMİNİ — DEĞER (A) + ÖZELLİK (B)	EDOCR2+GEMİNİ — DEĞER (A) + ÖZELLİK (B)
5	60° angular spacing of holes (basic)	AÇI	Front	⚠ 60° ve balon '5' ile 0,015 değeri karışmış	Değer: ✓ 60° Özellik: ✓ angular spacing of holes	Değer: ✓ 60° Özellik: ✗ internal cone angle olarak etiketlendi (GT: angular spacing)
6	C datum C on one Ø6,6 hole	DATUM	Front	✗ Bağımsız datum C yok — sadece GD&T ref içinde 'A B C'	Değer: ✓ C (bağımsız) Özellik: ✓ datum C — Ø6,6 hole axis	Değer: ✗ Bağımsız datum C yok Özellik: ✗ —
7	2x M6 - 6H ▽12 M6 6H depth 12 mm qty 2	DİŞ	Front	✓ 2xM6-6H; 12 mm derinlik ayrıca var	Değer: ✓ M6 6H qty=2 depth=12 Özellik: ✓ metric internal thread qty 2	Değer: ✓ 2x M6-6H depth=12 mm Özellik: ✓ metric internal thread
8	8 +0,1/0 keyway width	UZUNLUK	Front	⚠ 8.0,1,/0 (nokta/virgül karışımı)	Değer: ✓ 8 +0.1/0 Özellik: ✓ keyway width	Değer: ✓ 8 +0.1/0 Özellik: ✓ keyway width
9	Ø34 keyway depth over opposite bore wall	ÇAP (Ø)	Front	✓ ø34	Değer: ✓ Ø34 Özellik: ✓ bore clearance diameter	Değer: ✓ Ø34 Özellik: ✓ bore diameter at front keyway
10	≡ 0,1 B symmetry 0.1 datum B — keyway 8 +0.1/0	GD&T	Front	⚠ 01 B (≡ sembolü kayıp; '01' virgülsüz)	Değer: ✓ Symmetry 0.1 B Özellik: ✓ keyway 8 — symmetry	Değer: ✓ Symmetry 0.1 B Özellik: ✓ 8 mm keyway — symmetry
11	70 ±0,2 overall length	UZUNLUK	D-D	✓ 70±0,2	Değer: ✓ 70 ±0.2 Özellik: ✓ overall length	Değer: ✓ 70 ±0.2 Özellik: ✓ overall length
12	12 flange thickness	UZUNLUK	D-D	⚠ '12' var — balon no. 12 ile karışabilir	Değer: ✓ 12 Özellik: ✓ flange thickness	Değer: ✓ 12 Özellik: ✓ flange thickness
13	(58) body length, reference only	UZUNLUK	D-D	✓ (58)	Değer: ✓ 58 (reference) Özellik: ✓ body length — reference	Değer: ✓ (58) reference Özellik: ✓ stem length — reference

BAL.	GT METNİ / ÖZELLİĞİ	TİP	GÖRÜNÜM	EDOCR2 — METİN OKUMA	GEMİNİ — DEĞER (A) + ÖZELLİK (B)	EDOCR2+GEMİNİ — DEĞER (A) + ÖZELLİK (B)
14	Ø60 g6 <i>pilot diameter Ø60 g6</i>	ÇAP (Ø)	D-D	⚠️ ø6096 (g6 → '96' karakter hatası)	Değer: ✓ Ø60 g6 Özellik: ✓ pilot diameter	Değer: ✓ Ø60 g6 Özellik: ✓ outer stem diameter
15	⊥ 0,05 A <i>perpendicularity 0.05 datum A — Ø60 g6</i>	GD&T	D-D	✓ ⊥ 005 A	Değer: ✓ Perpendicularity 0.05 A Özellik: ✓ outer shaft Ø60 g6	Değer: ✓ Perpendicularity 0.05 A Özellik: ✓ rear end face — datum A
16	B <i>datum B on Ø60 g6</i>	DATUM	D-D	✗ Bağımsız datum B yok	Değer: ✓ B (bağımsız) Özellik: ✓ datum B — Ø60 g6 pilot axis	Değer: ✗ Bağımsız datum B yok Özellik: ✗ —
17	A <i>datum A on flange front face</i>	DATUM	D-D	✗ Bağımsız datum A yok	Değer: ✓ A (bağımsız) Özellik: ✓ datum A — flange front face	Değer: ✗ Bağımsız datum A yok Özellik: ✗ —
18	□ 0,02 <i>flatness 0.02 — datum A face</i>	GD&T	D-D	✓ □ 002	Değer: ✓ Flatness 0.02 Özellik: ✓ flange mounting face (datum A)	Değer: ✓ Flatness 0.02 Özellik: ✓ flange mounting face
19	1,6 <i>Ra 1.6 µm — flange front face</i>	YÜZEY RA	D-D	⚠️ ±,6 ('1' kayıp; Ra sembolü yok)	Değer: ✓ Ra 1.6 µm Özellik: ✓ flange front face	Değer: ✓ Ra 1.6 µm flange face Özellik: ✓ flange face
20	Ø45 H7 <i>main bore</i>	ÇAP (Ø)	D-D	✓ ø45H7	Değer: ✓ Ø45 H7 Özellik: ✓ main bore	Değer: ✓ Ø45 H7 Özellik: ✓ fit bore diameter 1
21	50 <i>Ø45 bore depth</i>	UZUNLUK	D-D	⚠️ '50' var — tek sayı, balon riski	Değer: ✓ 50 Özellik: ✓ bore depth / journal length	Değer: ✓ 50 Özellik: ✓ bore shoulder length
22	⌒ 0,015 <i>cylindricity 0.015 — Ø45 H7 bore</i>	GD&T	D-D	⚠️ 0,015 var ama ⌒ sembolü '60° ⌒' ile karışmış	Değer: ✓ Cylindricity 0.015 Özellik: ✓ Ø45 H7 bore — cylindricity	Değer: ✓ Profile of line 0.015 Özellik: ✗ 60° cone — yanlış GD&T tipi (GT: cylindricity)

BAL.	GT METNİ / ÖZELLİĞİ	TİP	GÖRÜNÜM	EDOCR2 — METİN OKUMA	GEMİNİ — DEĞER (A) + ÖZELLİK (B)	EDOCR2+GEMİNİ — DEĞER (A) + ÖZELLİK (B)
23	0,8 <i>Ra 0.8 µm — Ø45 H7 bore</i>	YÜZEY RA	D-D	✓ 0,8	Değer: ✓ Ra 0.8 µm Özellik: ✓ Ø45 H7 bore	Değer: ✓ Ra 0.8 µm Özellik: ✓ main bore (Ø45 H7)
24	Ø30 H7 <i>through bore</i>	ÇAP (Ø)	D-D	✓ ø30H7	Değer: ✓ Ø30 H7 Özellik: ✓ through bore	Değer: ✓ Ø30 H7 Özellik: ✓ fit bore diameter 2
25	⊕ Ø0,05 A B <i>position Ø0.05 datums A B — Ø30 H7</i>	GD&T	D-D	✓ ⊕ ø005 A B	Değer: ✓ Position Ø0.05 A B Özellik: ⚠ Ø45 H7 bore (GT: Ø30 H7)	Değer: ✓ Position Ø0.05 A B Özellik: ⚠ 60° internal cone (GT: Ø30 H7)
26	Ø52 <i>counterbore diameter</i>	ÇAP (Ø)	D-D	✓ ø52	Değer: ✓ Ø52 Özellik: ✓ recess / counterbore diameter	Değer: ✓ Ø52 Özellik: ✓ counterbore diameter
27	6 <i>counterbore depth</i>	UZUNLUK	D-D	⚠ '6' var — balon no. 6 ile karışabilir	Değer: ✓ 6 Özellik: ✓ flange back clearance / recess depth	Değer: ✓ 6 Özellik: ✓ flange recess depth
28	2x45° <i>stem end chamfer 2x45°</i>	PAH	D-D	✓ 2x45°	Değer: ✓ 2x45° Özellik: ✓ journal outer edge chamfer	Değer: ✓ 2x45° Özellik: ✓ stem end chamfer
29	1x45° <i>bore entry chamfer 1x45°</i>	PAH	D-D	✓ 1x45°	Değer: ✓ 1x45° Özellik: ✓ bore chamfer	Değer: ✓ 1x45° Özellik: ✓ bore entry chamfer
30	R3 <i>flange to body fillet R3</i>	YARIÇAP	D-D	✓ R3	Değer: ✓ R3 Özellik: ✓ transition / fillet radius	Değer: ✓ R3 Özellik: ✓ internal fillet radius
31	Ø80 <i>bolt circle of 2x M6 (basic)</i>	BOLT Ø	Front	✓ ø80	Değer: ✓ Ø80 Özellik: ✗ flange outer diameter (GT: 2x M6 bolt circle PCD)	Değer: ✓ Ø80 Özellik: ✗ flange outer diameter (GT: 2x M6 bolt circle PCD)

BAL.	GT METNİ / ÖZELLİĞİ	TİP	GÖRÜNÜM	EDOCR2 — METİN OKUMA	GEMİNİ — DEĞER (A) + ÖZELLİK (B)	EDOCR2+GEMİNİ — DEĞER (A) + ÖZELLİK (B)
32	○ 0,02 <i>circularity 0.02 — Ø60 g6</i>	GD&T	D-D	✓ ○ 002	Değer: ✓ Circularity 0.02 Özellik: ✓ Ø60 g6 cylinder	Değer: ✓ Circularity 0.02 Özellik: ✓ Ø60 g6 cylinder
33	0,1 A <i>parallelism 0.1 datum A — flange back face</i>	GD&T	D-D	✓ 01 A	Değer: ✓ Parallelism 0.1 A Özellik: ✓ flange front face	Değer: ✓ Parallelism 0.1 A Özellik: ✓ flange front face
34	— 0,3 A B <i>surface_profile 0.3 datums A B</i>	GD&T	D-D	✓ — 03 A B	Değer: ✓ Profile of a Surface 0.3 A B Özellik: ✓ end face profile	Değer: ✓ Circular Runout 0.3 A B Özellik: ✗ rear outer face (yanlış GD&T tipi)
35	3,2 <i>undercut width</i>	UZUNLUK	C(5:1)	✓ 3,2	Değer: ✓ 3.2 Özellik: ✓ slot / undercut width (Detail C)	Değer: ✓ 3.2 Özellik: ✓ Detail C groove width
36	0,5 <i>undercut depth</i>	UZUNLUK	C(5:1)	✗ 0,5 bulunamadı	Değer: ✓ 0.5 Özellik: ✓ slot / undercut depth (Detail C)	Değer: ✗ 0,5 bulunamadı Özellik: ✗ —
37	R0,2 <i>corner radius R0,2 (Detail C)</i>	YARIÇAP	C(5:1)	✓ R0,2	Değer: ✓ R0.2 Özellik: ✓ corner radius Detail C	Değer: ✓ R0.2 Özellik: ✓ groove corner radius
38	15° <i>undercut relief angle 15°</i>	AÇI	C(5:1)	✓ 15°	Değer: ✓ 15° Özellik: ✓ undercut relief angle	Değer: ✓ 15° Özellik: ✓ groove side angle